

RULES THIẾT KẾ UI

UI Design System Guidelines

3D Room Studio — Application Design Documentation

MSSV	2212451
Môn học	Công nghệ mới trong phát triển phần mềm
Phiên bản	2.0.0
Ngày cập nhật	Tháng 5, 2026
Nền tảng	Next.js 14 (App Router) + Three.js + React Three Fiber
Backend	Supabase (Auth · DB · Storage · Edge Functions · Realtime)
Styling	Tailwind CSS v4 + shadcn/ui
Ngôn ngữ	TypeScript
Deploy	Docker + VPS (Ubuntu) + Nginx + SSL
Mô hình	Dark-first, Isometric 3D Canvas

NỘI DUNG TÀI LIỆU

- 01 Triết lý thiết kế (Design Philosophy)
- 02 Hệ thống màu sắc (Color System)
- 03 Typography
- 04 Bố cục (Layout Principles)
- 05 Dark Mode Foundations
- 06 Canvas 3D Rendering (Three.js + R3F)
- 07 Sidebar & Panel Design
- 08 Toolbar & Top Bar
- 09 Modal & Dialog Design
- 10 Thành phần (Component Patterns)
- 11 Biểu tượng (Icon System)
- 12 Hiệu ứng (Animation & Interaction)
- 13 Hệ thống khoảng cách (Spacing)
- 14 Công nghệ tích hợp & shadcn/ui
- 15 Checklist & Summary

TRIẾT LÝ THIẾT KẾ (DESIGN PHILOSOPHY)

3D Room Studio được xây dựng trên 6 nguyên tắc thiết kế cốt lõi, phục vụ đặc thù ứng dụng web 3D nội thất chạy hoàn toàn trên trình duyệt:

Dark-first	Giao diện tối là nền tảng, giảm mỗi mắt, tăng tập trung vào canvas 3D.
Content-first	Canvas 3D chiếm tối thiểu 70% màn hình. UI chạm vào tối thiểu.
Progressive	Chức năng hiển thị dần dần. Chỉ show khi cần, ẩn khi không dùng.
Consistent	Màu sắc, khoảng cách, góc bo, độ trong suốt đồng nhất toàn bộ app.
Responsive-layout	Sidebar ẩn/hiện, canvas tự điều chỉnh — min-width 1024px (không thiết kế cho mobile).
Tech-aligned	Các rule phản ánh đúng stack: Next.js App Router, Three.js, Supabase, shadcn/ui, Tailwind CSS v4.

Hệ qui chiếu thiết kế:

- Không có white space dư thừa — mọi pixel phải có mục đích
- Phân cấp rõ ràng: canvas > sidebar > toolbar (theo độ quan trọng)
- Feedback tức thì cho mọi tương tác (hover, click, loading, toast via sonner)
- Consistent border-radius: 6px button/input | 8px card | 12px panel | 16px modal
- Opacity element non-interactive: 0.5–0.6 | hover: 0.8 | active: 1.0
- Transition duration: 150ms micro-interactions | 250ms panel toggle | 300ms modal
- Z-index stack: canvas(0) < sidebar(10) < toolbar(20) < modal(50) < toast(100)
- shadcn/ui components kế thừa design token — KHÔNG override màu sắc tùy tiện

"Giao diện phải biến mất để người dùng chỉ thấy dự án của họ, không phải tool."

HỆ THỐNG MÀU SẮC (COLOR SYSTEM)

Nền tảng Dark Theme với accent violet-blue. Dùng qua CSS variables và Tailwind v4 tokens.

Nền trang (Background Scale):

Tên màu	Hex	Công dụng
bg-950	#0A0B0F	Nền sâu nhất, ít dùng
bg-900	#0E101B	Nền canvas chính, header, sidebar
bg-800	#121420	Sidebar panel, right panel, AI chat bg
bg-700	#171A23	Lớp thứ ba (nested panel)
bg-600	#1F213B	Table header, hover secondary
surface	#323338	Surface / card trên nền tối

Màu chính (Primary Accents):

Tên màu	Hex	Công dụng
violet	#6D28D9	CTA chính, active state, accent line, selected border
violet-light	#A171F0	Badge label, badge dot, sub-accent
blue	#3985F0	Thông tin, link, tab active, selection highlight canvas
emerald	#2EB67D	Thành công, online status, save confirmation
amber	#E09D24	Cảnh báo, AI badge, starred items, progress highlight
rose	#D1334F	Lỗi, destructive action, delete button, error state

Quy tắc sử dụng màu:

- KHÔNG dùng màu sắc thuần túy. Luôn thêm opacity: bg-violet-600/20, border-violet-500/30
- Border luôn dùng rgba(255,255,255,0.08–0.15) — tuyệt đối không dùng màu border cụ thể
- Hover state: +bg-white/5 overlay — không đổi màu nền cố định
- Active/selected: bg-violet-600/20 + border-violet-600/40 + glow box-shadow
- shadcn/ui: map --primary → violet #6D28D9 trong globals.css
- Three.js mesh color: dùng hexadecimal tương đương, ví dụ 0x6D28D9

TYPOGRAPHY

Font chính: Geist Sans (Next.js default) hoặc Inter variable làm fallback. Import qua next/font/google trong layout.tsx.

Style	Size / Weight	Dùng cho
Display	32px / Bold	Tiêu đề lớn, hero section dashboard
H1	24px / SemiBold	Tên dự án, section heading trang
H2	20px / SemiBold	Tên panel, modal title
H3	16px / Medium	Sub-section heading
Body	14px / Regular	Nội dung chính, mô tả
Small	12px / Regular	Label, badge, hint, status bar
Micro	10px / Regular	Phụ đề, version string, shortcut hint

Quy tắc chữ:

- font-weight 400 body | 500 label/button | 600 heading — KHÔNG dùng 700 (bold) trong dark UI
- letter-spacing: 0.05em cho UPPERCASE label (Tailwind: tracking-wider)
- line-height: 1.5 body | 1.3 heading | 1.0 single-line UI element
- Độ dài dòng tối đa: 65–75 ký tự cho paragraph text
- Không dùng font-size > 14px cho nội dung sidebar/panel (tối đa 13px)
- Mono font (font-mono / Geist Mono): code, ID, hex color, keyboard shortcut
- text-transform uppercase: chỉ cho section label, không cho button/heading chính
- Next.js: khai báo font trong app/layout.tsx qua next/font, inject vào --font-sans CSS var

BỐ CỤC (LAYOUT PRINCIPLES)

Bố cục chính của Editor: Left Sidebar (AI Chat) + Canvas + Right Panel. Sử dụng Next.js App Router với layout.tsx lồng nhau.

Cấu trúc bố cục:

```
TOP TOOLBAR (h=48px, z-index: 20, sticky)
MAIN AREA (flex-1, overflow-hidden, flex-row)
LEFT : AI Chat Panel (w=256px, shrink-0, toggleable)
CENTER: 3D Canvas (flex-1, Three.js / R3F)
RIGHT : Library/Props (w=224px, shrink-0, always visible)
STATUS BAR (h=24px, border-top)
```

Nguyên tắc bố cục:

- Next.js App Router: app/(editor)/layout.tsx bọc toàn bộ editor layout
- Canvas dùng React Three Fiber — Canvas component từ @react-three/fiber
- Sidebar: shrink-0, w cố định — toggle animated (transition: width 200ms) qua Zustand store
- Right panel: w=224px (w-56 Tailwind), luôn visible, không toggle
- Dashboard: max-w-6xl mx-auto, px-6 py-8 — Server Component, fetch từ Supabase
- Project grid: grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-4, gap-4
- Min content width: 1024px — KHÔNG thiết kế cho mobile (3D editor)
- ResizeObserver: canvas tự resize theo container khi sidebar toggle
- Supabase Auth: route protection bằng Next.js middleware.ts

DARK MODE FOUNDATIONS

3D Room Studio chỉ dùng Dark Mode. Không có Light Mode switch.

CSS Variables (globals.css):

```
:root, .dark {  
  --background: #0F1117;  
  --foreground: oklch(0.985 0 0);  
  --card: #12141E;  
  --border: rgba(255, 255, 255, 0.08);  
  --primary: #6D28D9; /* violet-700 */  
  --muted: #1C1E2A;  
  --muted-fg: #717282;  
  --radius: 0.5rem; /* shadcn/ui border-radius base */  
}
```

shadcn/ui dark theme mapping:

- components.json: style = 'default', tailwind.darkMode = 'class', baseColor = 'zinc'
- Luôn add className='dark' trên html tag — KHÔNG dùng ThemeProvider toggle
- shadcn/ui Button variant='default' tự dùng --primary (violet)
- shadcn/ui Card: bg --card (#12141E), border --border
- shadcn/ui Input: bg-white/5, focus:border-violet-500/60
- Contrast ratio text/bg >= 4.5:1 (WCAG AA) — test bằng WebAIM Contrast Checker

Nguyên tắc dark mode cho 3D editor:

- Nền chính: #0F1117 — không phải black thuần, có nhàn xanh (blue-gray)
- Nền panel/sidebar: #12141E — sáng hơn nền chính 2–3 lux
- Surface/card: rgba(255,255,255,0.04–0.08) trên nền tối
- Shadow: box-shadow với màu tối, không dùng shadow sáng
- Icon on dark: opacity 0.5–0.6 inactive | 1.0 hover/active
- Glow effect: box-shadow 0 0 20px color/20 cho card được chọn

CANVAS 3D RENDERING (THREE.JS + R3F)

Canvas 3D sử dụng Three.js + React Three Fiber (R3F) với góc nhìn isometric. Tích hợp OrbitControls, TransformControls, Raycasting để tương tác đồ vật.

React Three Fiber setup:

```
// app/(editor)/editor/page.tsx
import { Canvas } from '@react-three/fiber'
import { OrbitControls, Grid, Environment } from '@react-three/drei'

Canvas camera={{ position: [8, 8, 8], fov: 45 }} shadows
ambientLight intensity=0.4
directionalLight position=[5,10,5] castShadow
Grid args=[20,20] cellColor='#1F213B'
OrbitControls enableDamping dampingFactor=0.05
SceneObjects // entities tu Supabase
```

Quy trình render phòng:

- Floor: MeshStandardMaterial color='#D4C8B0' (warm wood) receiveShadow
- Back wall (z=0): color='#EDE6DA' | Left wall (x=0): color='#E0D8CC'
- Đồ vật: sort depth (x+z) ascending, render back-to-front (Painter's Algorithm)
- 3 mặt box: top (100% brightness) | left (75–80%) | right (60–65%)
- Selected: EmissiveColor blue #3985F0 + OutlineEffect post-processing
- Grid: GridHelper color rgba(0,0,0,0.08), toggle qua Zustand store
- Viewport controls overlay: absolute bottom-left, bg-black/40 backdrop-blur-sm

TransformControls (di chuyển đồ vật):

- Mode: translate (mặc định) | rotate | scale — toggle qua toolbar shortcut
- Shortcut: G = grab/translate, R = rotate, S = scale (Blender convention)
- Raycasting: onClick → setSelectedEntity(id) → attach TransformControls
- onObjectChange: debounce 300ms → PATCH entity position/rotation/scale lên Supabase

SIDEBAR & PANEL DESIGN

Hai panel chính: Left (AI Chat) và Right (Library/Properties).

Left AI Chat Panel:

- Width: 256px (w-64), cố định khi open | toggle bằng nút icon toolbar
- Background: #12141E | Border-right: 1px solid rgba(255,255,255,0.08)
- Header: h=44px, model info bar bg-violet-900/15 text-xs text-violet-400
- AI endpoint: Supabase Edge Function gọi Anthropic / Meshy.ai API
- Messages: flex-1 overflow-y-auto, padding 12px
- User bubble: bg-blue-600/30 border border-blue-500/30
- AI bubble: bg-white/5 border border-white/8
- Input: shadcn/ui Textarea + Button, bg-white/5 rounded-xl, focus ring violet
- Quick prompts: flex flex-wrap gap-1, text-xs pill buttons (shadcn/ui Badge)
- History: lưu vào Supabase bảng ai_logs (project_id, prompt, result_url)

Right Panel (Library / Properties):

- Width: 224px (w-56), luôn visible, không toggle
- Tabs: shadcn/ui Tabs — 'Thư viện' + 'Thuộc tính'
- Active tab: border-b-2 border-blue-500 text-blue-400
- Library: grid 2 cols, item có mini 3D SVG/thumbnail preview
- Click item → addEntity(type) → INSERT vào Supabase bảng entities
- Properties: shadcn/ui Slider (position), Input (scale), ColorPicker (color)
- Color change → THREE.js mesh.material.color.set(hex) + PATCH Supabase
- Scene list: bottom section, max-h-44, scrollable, real-time via Supabase Realtime

Quy tắc chung cho Panel:

- Section label: text-xs uppercase tracking-wider text-gray-600, padding 6px 12px
- Item hover: hover:bg-white/5 transition-colors duration-150
- Active item: bg-blue-600/20 text-blue-300
- Scrollbar: ẩn mặc định, chỉ hiện khi hover (scrollbar-thin)
- Empty state: icon + text text-gray-600, py-8 text-center
- Divider: h-px bg-white/8, margin-y 0 (không có khoảng trắng thừa)

TOOLBAR & TOP BAR

Top bar cố định h=48px, flex items-center, bg #12141E.

Bố cục Top Bar:

Vị trí	Nội dung
Trái	Back button (icon) Logo (w=24px rounded violet) Project name input (text-sm, w=160px) Undo/Redo icons
Giữa	flex-1 spacer View mode pills (3D / Top / Front) Command K trigger
Phải	Preview Share Save Export (bg-violet-600 CTA) Shortcuts icon

View mode pills (shadcn/ui ToggleGroup):

```
ToggleGroup type='single' value={viewMode} onValueChange={setViewMode}
ToggleGroupItem value='3d' → 3D
ToggleGroupItem value='top' → Top
ToggleGroupItem value='front' → Front
Wrapper: bg-white/5 border border-white/10 rounded-lg p-0.5
Active: bg-white/15 text-white
Inactive: text-gray-500 hover:text-gray-300
```

Status bar (h=24px):

- bg-[#0D0F18], border-top, h-6, px-3
- Trái: dot animate-pulse text-emerald-400 + 'Live' + entity count + FPS
- Phải: keyboard shortcut hints (G/R/S/Del/Ctrl+Z)
- Font: text-xs text-gray-700 (rất subtle), items separated by · text-gray-800
- Realtime dot: kết nối Supabase Realtime — đổi sang rose khi offline

MODAL & DIALOG DESIGN

Dùng shadcn/ui Dialog làm nền tảng cho tất cả modal.

Command Palette:

- shadcn/ui Command (cmdk) — top 15vh, width 560px
- Overlay: bg-black/60 backdrop-blur-sm
- CommandInput full-width, icon left, Esc hint right
- CommandGroup heading: text-xs uppercase tracking-wider text-gray-600
- Active item: bg-violet-600/20, icon violet, arrow indicator
- Footer: keyboard hints (up/down/enter/esc)

Export Modal:

- shadcn/ui Dialog — centered, width 500px, bg #14161E rounded-2xl
- Format cards: grid 2-col, shadcn/ui RadioGroup
- Active format: colored border + bg + check icon
- Export .glb: Three.js GLTFExporter, lưu lên Supabase Storage
- Progress: shadcn/ui Progress bar, gradient violet sang blue
- Footer: DialogFooter — Cancel + Export CTA

Share Modal:

- shadcn/ui Dialog — centered, width 480px
- Invite by email: Input + Button group (shadcn/ui)
- Collaborator list: avatar + name + shadcn/ui Select (role)
- Access control: shadcn/ui ToggleGroup 3 options (Private/Link/Public)
- Share link: font-mono + copy button với toast confirmation
- Backend: Supabase RLS policy cập nhật qua Edge Function

Shortcuts Overlay:

- shadcn/ui Dialog — width 680px, max-h 80vh overflow-y-auto
- Grid 2 columns sections, bg-white/3 border rounded-xl p-4
- Shortcut row: flex justify-between
- kbd: px-1.5 py-0.5 rounded-md bg-white/8 border border-white/12 font-mono

Mọi modal cần:

- overlay click-to-close | X button | Esc key | focus trap bên trong
- shadcn/ui DialogOverlay: bg-black/60 backdrop-blur-sm
- shadcn/ui DialogContent: bg #14161E, rounded-2xl, border border-white/10

THÀNH PHẦN (COMPONENT PATTERNS)

Ưu tiên shadcn/ui components. Custom thêm khi cần thiết.

Button variants (shadcn/ui + custom):

Variant	Style
default / primary	bg-violet-600 hover:bg-violet-500, text-white
secondary	bg-white/8 border border-white/12, text-gray-300
ghost	transparent, hover:bg-white/5, text-gray-400
destructive	text-gray-600 hover:text-red-400 hover:bg-red-500/10
icon	p-1.5 rounded-lg, shadcn/ui variant='ghost' size='icon'

Input fields (shadcn/ui Input):

- shadcn/ui Input: bg-white/5 border border-white/10 rounded-xl
- Focus: focus:border-violet-500/60 focus:bg-white/8 (override cn() trong input.tsx)
- Placeholder: text-gray-600 | Icon left: absolute left-3 text-gray-500
- py-2.5 text-sm text-gray-200

Cards / Project items:

- shadcn/ui Card: bg-white/3 border border-white/8 rounded-xl
- hover: hover:bg-white/8 hover:border-violet-500/30
- Thumbnail: aspect-[4/3] overflow-hidden (snapshot của Three.js canvas)
- Hover overlay: opacity-0 group-hover:opacity-100 transition-opacity
- Info section: p-3 bg-[#161822]

Toast (sonner):

- import { toast } from 'sonner' — thêm Toaster theme='dark' richColors vào layout.tsx
- toast.success('Đã lưu dự án') | toast.error('Lỗi kết nối Supabase')
- position: bottom-right | duration: 3000ms

BIỂU TƯỢNG (ICON SYSTEM)

Thư viện: lucide-react — nhất quán, thin stroke, modern.

- Size: w-3 h-3 (micro) | w-3.5 h-3.5 (small) | w-4 h-4 (default 16px) | w-5 h-5 (medium)
- Stroke width: mặc định 1.5px, không chỉnh sửa
- Màu: kế thừa từ context (text-gray-400, text-violet-400, text-blue-400...)
- Icon + text: luôn gap-1.5 hoặc gap-2, items-center
- Icon only button: thêm title= và aria-label= cho accessibility
- Import: `import { Pencil, Trash2, Eye } from 'lucide-react'`

Icon map cho các hành động chính:

Hành động	lucide-react Icon
Lưu / Save	Save
Xóa / Delete	Trash2
Chỉnh sửa / Edit	Pencil
Thêm / Add	Plus
AI Chat	MessageSquare
Xuất file / Export	Download
Chia sẻ / Share	Share2
Cài đặt / Settings	Settings
Undo / Redo	Undo2 / Redo2
Xem 3D / View 3D	Box
Di chuyển / Move	Move
Xoay / Rotate	RotateCcw
Thay đổi tỷ lệ	Maximize2

HIỆU ỨNG (ANIMATION & INTERACTION)

Dùng Framer Motion (motion/react) cho page transitions và panel animations.

Thư viện:

- Framer Motion (motion/react): panel slide-in, modal fade, list stagger
- Tailwind transitions: hover states, button clicks (transition-colors 150ms)
- Three.js animation loop: useFrame hook trong R3F cho camera damping
- CSS animate-spin: loading spinner | animate-pulse: realtime dot / skeleton

Duration & Easing:

- 150ms ease-out: hover/micro-interactions (màu sắc, opacity)
- 200–250ms ease-in-out: panel toggle (sidebar width)
- 300ms ease-out: modal enter | ease-in: modal exit
- Canvas zoom: tileScale state trong Three.js — không dùng CSS transform

Framer Motion patterns:

```
import { motion, AnimatePresence } from 'motion/react'

// Panel slide-in
motion.div
initial={{ x: -256, opacity: 0 }}
animate={{ x: 0, opacity: 1 }}
transition={{ duration: 0.25, ease: 'easeOut' }}

// List stagger cho project cards
motion.div
initial={{ opacity: 0, y: 8 }}
animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
transition={{ delay: index * 0.05 }}
```

Rule vàng:

Không animation khi không cần. Mọi hiệu ứng phải có mục đích rõ ràng. Three.js animation (useFrame) chỉ dùng khi cần camera damping hoặc hover glow trên đồ vật.

HỆ THỐNG KHOẢNG CÁCH (SPACING)

Dựa trên Tailwind 4px grid system. Đơn vị cơ bản = 4px = 1 rem/4.

Value	Class	Dùng cho
4px	p-1	Icon padding, micro gap
8px	p-2	Button padding small, gap icon+text
12px	p-3	Card padding, panel padding
16px	p-4	Section padding, modal padding
20px	p-5	Large section
24px	p-6	Page content padding (dashboard)

Quy tắc khoảng cách quan trọng:

- Gap: gap-1 dense UI | gap-2 medium | gap-4 sparse
- Button padding: px-3 py-1.5 compact | px-4 py-2.5 default | px-6 py-3 large
- Border-radius: rounded-md 6px button | rounded-lg 8px card | rounded-xl 12px panel | rounded-2xl 16px modal
- Section spacing: mb-6 giữa sections | mb-3 giữa label và content
- Sidebar width: w-56 (224px) right panel | w-64 (256px) AI chat
- Header heights: h-12 (48px) top bar | h-6 (24px) status bar | h-10 (40px) tab bar
- Grid gap: gap-1.5 component library (dense) | gap-4 project cards

CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP & SHADCN/UI

Phần này bổ sung so với Rules v1.0 — hướng dẫn tích hợp đúng giữa UI rules và stack kỹ thuật của dự án.

Stack kỹ thuật và mapping UI:

Công nghệ	UI / Integration Rule
Next.js 14 App Router	layout.tsx lồng nhau cho editor/dashboard, Server Components fetch Supabase
TypeScript	Strict mode. Interface Entity, Project, Message phải match Supabase schema
Tailwind CSS v4	CSS variables trong globals.css, không config tailwind.config.js truyền thống
shadcn/ui	CLI: npx shadcn@latest add. components.json: dark baseColor zinc
Three.js + R3F	Canvas luôn dark bg, mesh color từ entity.color (hex string)
Supabase Auth	useSession hook, middleware.ts bảo vệ route /dashboard, /editor
Supabase Database	Bảng projects + entities. Realtime subscription cho scene list panel
Supabase Storage	Lưu .glb (AI generated) và thumbnail PNG của scene
Supabase Edge Functions	Gọi Meshy.ai API cho Text-to-3D, bảo vệ API key khỏi client
Docker	Dockerfile multi-stage: node:20-alpine. Build và serve trên port 3000
VPS + Nginx + SSL	Nginx reverse proxy localhost:3000, Certbot SSL, domain thực

Supabase Database schema (UI-relevant):

```
-- Bảng projects
id uuid PK | user_id (auth.users) | name text | thumbnail_url | created_at

-- Bảng entities (đồ vật trong scene)
id uuid PK | project_id (projects) | type text
position jsonb | rotation jsonb | scale jsonb | color text (hex)

-- Bảng ai_logs (lịch sử AI chat)
id uuid PK | project_id | prompt text | result_url text | created_at

-- RLS: mọi bảng USING (auth.uid() = user_id)
```

Quy tắc shadcn/ui overrides:

- Không edit trực tiếp file trong /components/ui/ — dùng cn() + variant
- Override màu qua CSS variables trong globals.css, không dùng inline style
- Dialog: thêm className='bg-[#14161E] border-white/10' vào DialogContent
- Button primary: tự map sang violet qua --primary CSS var trong :root
- Tabs: thêm className='border-b border-white/8' vào TabsList

CHECKLIST & SUMMARY

Dùng checklist này trước khi review bất kỳ màn hình nào trong 3D Room Studio.

Màu sắc & Theme

- ☐ Nền tối có nhân xanh (blue-gray), không phải pure black
- ☐ Accent violet cho primary CTA, blue cho selection trong canvas
- ☐ Text hierarchy: white > gray-300 > gray-500 > gray-700
- ☐ Border luôn dùng rgba(255,255,255,0.08–0.15)
- ☐ shadcn/ui components sử dụng CSS variables — không override màu inline

Typography

- ☐ text-sm (14px) là cỡ body chính trong UI
- ☐ text-xs (12px) cho label/badge/secondary
- ☐ font-medium (500) cho button/label, không dùng font-bold trong dark UI
- ☐ UPPERCASE chỉ cho section heading (tracking-wider)
- ☐ Mono font cho code, ID, hex, shortcut keys
- ☐ Font Next.js khai báo qua next/font/google trong layout.tsx

Layout & Spacing

- ☐ Canvas chiếm flex-1 — React Three Fiber Canvas component
- ☐ Sidebar shrink-0, cố định width, toggle qua Zustand store
- ☐ overflow-hidden trên layout chính (không scroll trang editor)
- ☐ Khoảng cách nhất quán: p-3 panel | p-5 modal | p-6 page
- ☐ Border-radius nhất quán theo cấp component

Tương tác

- ☐ Mọi button/interactive element có hover state rõ ràng
- ☐ Focus state visible (shadcn/ui focus-visible ring violet)
- ☐ Loading state cho async action (Supabase fetch, AI generation)
- ☐ sonner toast cho kết quả action (success/error)
- ☐ Empty state cho list trống (icon + text + optional CTA)
- ☐ Keyboard shortcuts có documentation (shortcuts overlay)

Canvas 3D (Three.js + R3F)

- ☐ Camera isometric: OrbitControls góc 45°
- ☐ OrbitControls, TransformControls hoạt động đúng
- ☐ Painter's Algorithm: sort depth, render back-to-front
- ☐ 3 mặt box: top (bright) | left (medium) | right (dark)
- ☐ Selection: EmissiveColor blue + OutlineEffect post-processing
- ☐ Grid: GridHelper toggle qua Zustand store
- ☐ ResizeObserver: canvas tự resize theo container
- ☐ onChange debounce 300ms → PATCH Supabase

Supabase & Backend

- ☐ Auth: middleware.ts bảo vệ route /dashboard, /editor/[id]
- ☐ RLS: mọi bảng có policy USING (auth.uid() = user_id)
- ☐ Realtime: subscribe scene list panel để cập nhật real-time
- ☐ Storage: thumbnail PNG + .glb files có URL công khai
- ☐ Edge Function: Meshy.ai API key không lộ client-side

Deploy & Docker

- ☐ Dockerfile multi-stage build thành công
- ☐ docker compose up chạy được
- ☐ Nginx reverse proxy → port 3000
- ☐ SSL certificate (Certbot) hoạt động
- ☐ Domain thực truy cập được công khai

"UI đẹp nhất là UI mà người dùng không nhận ra — họ chỉ thấy kết quả."

Rules Thiết Kế UI v2.0 · 3D Room Studio · MSSV 2212451 · Tháng 5/2026